PODSTAWY TECHNIK POMIAROWYCH

31 - Międzynarodowy system Miar

1. 1m - metr - jednostka długości
2. 1kg - kilogram - jednostka masy
3. 1s - sekunda - jednostka czasu
4. 1A - amper - jednostka natężenia prądu elektrycznego
5. 1K - kelwin - jednostka temperatury
6. 1mol - mol - jednostka ilości materii
7. 1cd. - kandela - jednostka natężenia światła

Pasmo oscyloskopu - górna częstotliwość, przy której amplituda sygnału sinusoidalnego obserwowanego na ekranie oscyloskopu spada do wartości 0,707 (-3dB) w odniesieniu do amplitudy sygnału sinusoidalnego, podanego na wejście oscyloskopu

niepewność pomiarowa - jest parametrem pozwalającym na wyznaczenie granic przedziału zawierającego z założonym prawdopodobieństwem nieznaną wartość rzeczywistą wielkości mierzonej.

Np. $W_o = 2,03\ A$ $u = 0,03\ A$ $\Rightarrow$ $W_p = (2,03 \pm 0,03)\ A$

$W_o = 2376,6\ W$ $u = 2,7\ W$ $\Rightarrow W_p (2376,6 \pm 2,7)\ W$

Sygnał analogowy - określony w każdej chwili czasu i może przyjmować dowolne wartości w danym zakresie. Ciągły - to taki który ma ciągłą dziedzinę, najczęściej w czasie.

Sygnał cyfrowy - sygnał, którego dziedzina i zbiór wartości są dyskretne. Jego odpowiednikiem o ciągłej dziedzinie i ciągłym zbiorze wartości jest

w serii pomiarów

Błąd klasy - liczbowy wskaźnik klasy przyrządu pomiarowego określający graniczną wartość błędu bezwzględnego wyrażonego w procentach wartości umownej

Błąd graniczny - maksymalny błąd bezwzględny przyrządu pracującego w podstawowym układzie warunków fizycznych.

Błąd systematyczny - błąd który pozostaje stały zarówno co do wartości jak i znaku podczas wykonywania serii pomiarów tej samej wielkości mierzonej w tych samych warunkach.

Błędy nadmiarowe pomiaru - są to błędy przypadkowe o bardzo małym prawdopodobieństwie wystąpienia. Istnienie tego błędu stwierdzamy jeżeli w serii pomiarów jeden z pomiarów różni się od pozostałych w znaczny sposób.

Liczby znaczące:

217,10000 → 8 cyfr

0,12 → 2 cyfry

0,034 → 2 cyfry

0,0000056 → 2 cyfry

⋮

5000000 → 7 cyfr

500 · 10 → 3 cyfry

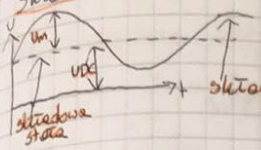
$5 \cdot 10^6$ → 1 cyfra

Błąd względny - stosunek błędu bezwzględnego do wartości rzeczywistej

$\delta = \frac{\Delta}{W_r} = \frac{W_o - W_r}{W_r}$ lub w [%] $\cdot 100\%$

Błąd bezwzględny - różnica pomiędzy wart otrzymaną w wyniku pomiaru a wart rzeczywistą $\Delta = W_o - W_r$

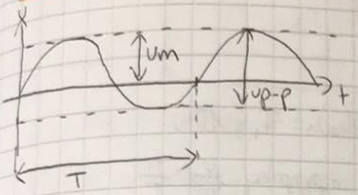
Składowa stała i zmienna sygnału napięciowego



Um - amplituda wart maksymalna

UDC - składowa stała

Pomiar amplitudy składowej stałej dla sygnału sinusoidalnego



Up-p - wartość międzyszczytowa

Um - amplituda

$v(t) = U_m \cdot \sin(\omega \cdot T)$ ω - pulsacja

$\omega = 2\pi \cdot f = 2\pi \cdot \frac{1}{T}$

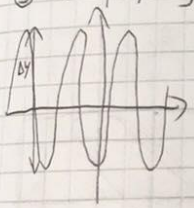
$U_{p-p} = 2U_m$

Pomiar amplitudy w krokach.

① Przełącznik AC/DC ustawiamy w pozycji AC dla tego położenia składowa stała jest usuwana.

② Zmieniamy współczynnik odchylenia Wy tak aby maksymalnie rozciągnąć sygnał w osi y

③ Odczytujemy odległość między wartością maksymalną i minimalną sygnału.



④ Odczytujemy współczynnik odchylenia Wy

$W_y = 50\ mV/DIV$

⑤ Obliczamy napięcie międzyszczytowe Up-p

$U_{p-p} = \Delta y \cdot W_y = 6DIV \cdot 50mV/DIV$

$U_{p-p} = 0{,}3V$

⑥ Obliczamy amplitudę Um $\Rightarrow U_m = \frac{U_{p-p}}{2} = \frac{0{,}3}{2} = 0{,}15V$

Wartość skuteczna sygnału dowolnego RMS

$$U_{sk} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2(t)\,dt}$$

Dla sygnału sinusoidalnego

$$U_{sk} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2(t)\,dt} = \sqrt{\frac{U^2_m}{T}\int_0^T \sin^2(\omega t)\,dt} = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$$

współczynnik szczytu = $\frac{\text{wart. maks}}{\text{wart. skuteczna}} = \frac{U_m}{U_{sk}}$

Sygnał	Współczynnik szczytu	Współczynnik kształtu
prostokątny	1	1
sinusoidalny	$\sqrt{2}$	$\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$
trójkątny	$\sqrt{3}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$

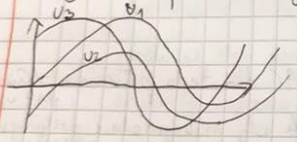
Pomiar przesunięcia

① Odczytujemy okres T w działkach T = 8 DIV

② Odczytujemy przesunięcie fazowe t_1 w działkach t_1 = 1 DIV

③ Obliczamy przesunięcie fazowe w stopniach z proporcji: $\frac{\varphi}{360^\circ} = \frac{t_1}{T}$

Mamy: $\varphi = \frac{t_1}{T} \cdot 360^\circ = \frac{1}{8} \cdot 360^\circ = 45^\circ$



$U_1 = U_m \cdot \sin(\omega t)$ → sygnał odniesienia

$U_2 = U_m \sin(\omega t - \varphi)$

$U_3 = U_m \sin(\omega t + \varphi)$

Pomiar przesunięcia fazowego metodą figur Lissajous

① Przełącznik AC/DC dla CH1 i CH2 ustawiamy w pozycji Ac

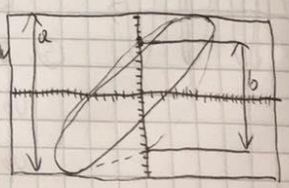
② Zmieniamy tryb pracy oscyloskopu na X-Y

③ Odczytujemy długości odcinka a w działkach a = 6 DIV

④ Odczytujemy dł. odc. b. b = 4 DIV

⑤ Obliczamy przesunięcie fazowe φ $\varphi = \arcsin\left(\frac{b}{a}\right)$

$\varphi = \arcsin\left(\frac{4}{8}\right) = 30^\circ$



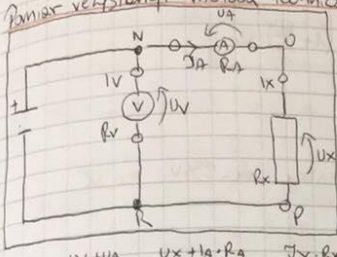
Jeśli wykres przechodzi przez II i IV ćw to $\varphi = 180^\circ - \arcsin\left(\frac{b}{a}\right)$

Błąd GRANICZNY ZADANIE: Za pomocą miernika analogowego zmierzono napięcie stałe dla zakresu 5V. Odczytana wartość napięcia wynosiła 2,734 V. Oblicz błąd graniczny pomiaru dla 2 przypadków.

a) $0{,}5$
$\Delta_g = \frac{0{,}5}{100} \cdot 5 = 0{,}025$ V

b) (0,5)
$\Delta_g = \frac{0{,}5}{100} \cdot 2{,}734 = 0{,}014$V

Pomiar rezystancji: metoda techniczna - metoda poprawnie mierzonego prądu



① $R_O = \frac{U_X}{I_A}$ ← wart. otrzym. w wyniku pomiaru pośredniego

② $I_A = I_X$

Wniosek: Amperomierz wskazuje prąd płynący przez Rx

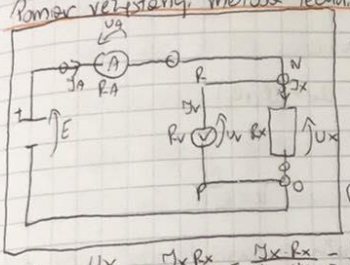
Dla NOPRN zapisujemy NPK

③ $U_V - U_A - U_X = 0 \Rightarrow U_V = U_X + U_A$

$$R_O = \frac{U_X + U_A}{I_X} = \frac{U_X + I_A \cdot R_A}{I_X} = \frac{J_X \cdot R_X + J_X + R_A}{J_X} = R_X + R_A \Rightarrow \boxed{R_O = R_X + R_A}$$

Metodę stosujemy do pomiaru rezystancji dużo większych od R_A - rezystancji wewnętrznej Amperomierza.

Pomiar rezystancji: metoda techniczna - metoda poprawnie mierzonego napięcia



① $R_O = \frac{U_V}{J_A}$ ← wart. otrz. w wyniku pomiaru pośredniego dla NORRN - NPK

② $U_V - U_X = 0 \Rightarrow U_V = U_X$

Wniosek: woltomierz wskazuje napięcie na rezystorze Rx

③ Dla węzła N - PPK $\Rightarrow J_A = J_X + J_V$

$$R_O = \frac{U_X}{J_X + J_V} = \frac{J_X R_X}{J_X + J_V} = \frac{J_X R_X}{J_X + \frac{U_V}{R_V}} = \frac{J_X \cdot R_X}{J_X + \frac{J_X \cdot R_X}{R_V}} = \frac{R_X}{1 + \frac{R_X}{R_V}} \Rightarrow \boxed{R_O = \frac{R_X \cdot R_V}{R_X + R_V}}$$

Metodę stosujemy do pomiaru rezystancji dużo mniejszych od Rv bez wprowadzenia poprawki.

Zad Do pomiaru wart rezyst. rezystora Rx zestawiono metodę poprawnie mierzonego prądu. Wart zmierzonego prądu i napięcia wyniosły odpowiednio $J_A = 25$mA i $U_V = 5$V wart. rezystora wewn. amp. wynosi $R_A = 100\Omega$.

Wyznacz wart. rezystancji rezystora. Usuń wpływ błędu systematycznego przez poprawkę.

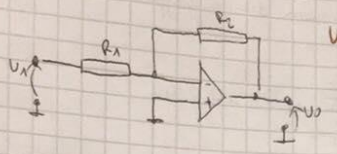
① Wart zmierzona w wyniku pomiaru → $R_O = \frac{U_V}{J_A} = \frac{5\text{V}}{25 \cdot 10^{-3}\text{A}} = 200\Omega$

② Bezwzględny błąd systematyczny metody $\Delta_S = R_A = 100\Omega$

③ Wyznaczamy poprawkę $p = -\Delta_S = -100\Omega$

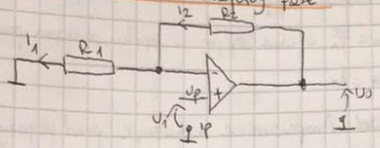
④ Obliczamy wart poprawną $R_{pp} = R_O + p = 200\Omega - 100\Omega = 100\Omega$

Wzmacniacz odwracający fazę



$U_o = -\frac{R_2}{R_1} \cdot U_1$

Wzmacniacz nieodwracający fazę



$U_o = (1 + \frac{R_2}{R_1}) \cdot U_1$

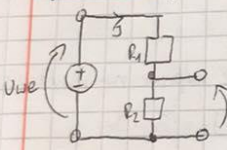
Zamiana sygnału sinusoidalnego na trójkątny $U_{sk} = 235V$ bez DC

$U_m = U_{sk} \cdot \sqrt{2}$

$U_m = 235 \cdot \sqrt{2} = 332 V$

Dla $\Delta = U_{m\Delta} = \frac{332}{\sqrt{3}} = 132 V$

Dla dzielnika napięcia przedstawionego na rysunku wyznacz współczynnik podziału napięcia k

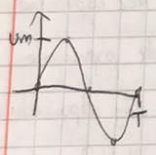


$U_{wy} = k \cdot U_{we}$ $\quad I = \frac{U_{wy}}{R_2}$ $\quad U_{we} = I(R_1 + R_2)$

$U_{we} = \frac{U_{wy}}{R_2}(R_1 + R_2)$

$U_{wy} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_{we}$ $\quad k = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$

Zad. Oblicz współczynnik szczytu dla sygnału sinusoidalnego napięciowego o okresie T i amplitudzie U_m



① $U_{sk} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2(t)\,dt}$

② $u(t) = U_m \sin(\omega t)$

③ Podstawiamy równanie ② → ①

$U_{sk} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T U_m^2 \sin^2(\omega t)\,dt} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T U_m^2 [\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos(2\omega t)]\,dt} =$

$= U_m \sqrt{\frac{1}{T}[\frac{1}{2}t - \frac{1}{4\omega}\sin(2\omega t)]_0^T} = U_m \sqrt{\frac{1}{T}(\frac{T}{2} - \frac{1}{4\omega}\sin(4\pi + \frac{1}{4\omega}\sin 0)} = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$

④ Wyznaczamy współczynnik szczytu $\frac{U_m}{U_{sk}}$

$\frac{U_m}{U_{sk}} = \frac{U_m}{\frac{U_m}{\sqrt{2}}} = \sqrt{2}$

2ad Oblicz współczynnik wzmocnienia napięciowego wzmacniacza nieodwracającego fazy przedstawionego na rysunku. Przyjmij że prądy polaryzacji I_p i $I_n = 0$ $k_u = \frac{U_o}{U_i}$

① Nanosimy prądy

② Zapisujemy równanie na podstawie PPK dla węzła 1

$I_2 = I_1 + I_n$ $I_n = 0$ ⇐ z treści

$I_2 = I_1$

③ Zaznaczamy napięcia U_n i U_p

④ Korzystając z prawa Ohma zapisujemy $\frac{U_o - U_n}{R_2} = \frac{U_n}{R_1} \Rightarrow U_o = U_n(\frac{R_2}{R_1} + 1)$

⑤ Dla każdego WO możemy zapisać $U_o = k_{ur}(U_p - U_n)$

z rysunku $\Rightarrow U_i = U_p$

Stąd po podstawieniu $U_o = k_{ur}(U_i - U_n) \Rightarrow U_n = U_i - \frac{U_o}{k_{ur}}$

$U_o = (U_i - \frac{U_o}{k_{ur}})(\frac{R_2}{R_1} + 1) \Rightarrow \frac{U_o}{U_i} = \frac{1}{\frac{1}{k_{ur}} + \frac{R_1}{R_1 + R_2}} = k_u$

Jeżeli $k_{ur} \gg 1$ to $\frac{1}{k_{ur}} \to 0 \Rightarrow \boxed{k_u \approx 1 + \frac{R_2}{R_1}}$ wzór przybliżony

2bd.

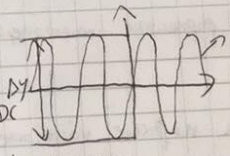
POMIAR składowej stałej sygnału

① Przełącznik AC/DC ustawiamy w pozycji AC Dla tego położenia składowa stała jest usunięta.

② Zapamiętujemy położenie sygnału

③ Przełącznik AC/DC ustawiamy w pozycji DC

Dla tego położenia składowa stała nie jest usunięta.



wykres przesunięty w górę

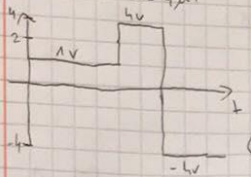
④ Odczytujemy przesunięcie sygnału $\Delta Y = 2,6 DIV$

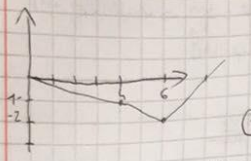
⑤ $W_y = 500 mV/DIV$

⑥ $U_{DC} = \Delta Y \cdot W_y = 2,6 DIV \cdot 0,5 V/DIV = 1,3 V$

Zad. Do wejścia układu całkującego doprowadzono sygnał napięciowy U_1 przedstawiony na rysunku 1. Oblicz wart. napięcia wyjścia układu dla $t_1 = 4s$ $t_2 = 6s$ $t_3 = 10s$ oraz narysuj sygnał na wyjściu OSTEN

$R_x = 1M\Omega$ $C = 4\mu F$





① Obliczamy wart napięcia U_0 dla $t = t_1 = 4s$

Dla $0 \le t \le 4$ $U_1 = U_{DC} = 1V$

$U_0(t = t_1) = -\frac{U_{DC}}{R_1 \cdot C} \cdot t_1 = -\frac{1}{1 \cdot 10^6 \cdot 4 \cdot 10^{-6}} \cdot 4 = -1V$

② Obliczamy wart. napięcia U_0 dla $t = t_2 = 6s$

Dla $4 < t \le 6$ $U_1 = U_{DC} = 4V$

$U_0(t = t_2) = U_0(t_1) + \left[-\frac{U_{DC}}{R_1 \cdot C}(t_2 - t_1)\right] = -1 + \left[-\frac{4}{1 \cdot 10^6 \cdot 4 \cdot 10^{-6}}(6-4)\right] = -3V$

③ Obliczamy wart napięcia U_0 dla $t = t_3 = 10s$

$6 < t \le 10$ $U_1 = U_{DC} = -4V$

$U_0(t = t_3) = U_0(t_2) + \left[-\frac{U_{DC}}{R_1 C}(t_3 - t_2)\right] = -3 + \left[-\frac{-4}{1 \cdot 10^6 \cdot 4 \cdot 10^{-6}}(10-6)\right] = 1V$

Wzory

- Metoda poprawnie mierzonego prądu → $R_0 = R_x + R_A$

  $\Delta_3 = R_A$ dla $R_x \gg R_A$

- Metoda poprawnie mierzonego napięcia → $R_0 = \frac{R_x R_V}{R_x + R_V}$

  $\Delta_3 = \frac{-R_0^2}{R_V - R_0}$ dla $R_x \ll R_A$

- wejściowe napięcie różnicowe → $U_R = U_p - U_n$
- wyjściowe napięcie sumacyjne → $U_S = \frac{U_p + U_n}{2}$
- Napięcie wyjściowe w wzmacniaczu operacyjnym.

  $U_0 = k_{ur} \cdot U_R + k_{us} - U_S$ ← pomijane

  k_{ur} - wzmocnienie sygnału różnicowego (OLV4)

  k_{us} - wzmocnienie sygnału sumacyjnego.

- wzór przybliżony na współczynnik wzmocnienia napięcia nieodwracającego

  $k_u = 1 + \frac{R_2}{R_1}$ $U_0 = (1 + \frac{R_2}{R_1})U_1$

- wzór przybliżony na współczynnik wzmocnienia napięcia odwracającego

  $k_u = -\frac{R_2}{R_1}$ $U_0 = -\frac{R_2}{R_1} \cdot U_1$